MathScope
3D Visualization Expansion Specification v0.1

고정 설계 + A/B 통합 구현 명세

문서 범위
Functional Analysis A/B/C + Mixed Mode, Identifiability → Fidelity → Certificate linked triple-view, Perfectoid rational-subset correspondence, Adapter C A/B/C 및 조합 모드, Geometry Core → PDE evolution → Dynamics interpretation, 공통 3D 엔진, 데이터 구조, UI 라우팅, 구현 체크리스트, Cloud Lean / Private Local 연계, 검증 및 acceptance 기준을 하나의 개발 문서로 통합한다.

MathScope Project
2026-10-07

Contents

1 문서 지위와 동결 범위 **5**
1.1 이번 문서에서 확정하는 다섯 가지 모듈 결정 . . . 5
1.2 제품 수준 핵심 문장 . . . 5

2 전체 시스템 개요 **5**
2.1 상위 데이터 흐름 . . . 5
2.2 공통 3D UI 5영역 . . . 5
2.3 공통 상태 taxonomy . . . 6

3 Functional Analysis 3D Lab **6**
3.1 동결 결정 . . . 6
3.2 Mode A - Sequence / Embedding Lab . . . 6
3.2.1 수학적 대상 . . . 7
3.2.2 3D Scene 설계 . . . 7
3.2.3 사용자 커스텀 입력 . . . 7
3.3 Mode B - Projection / Residual Lab . . . 7
3.3.1 3D 요소 . . . 7
3.4 Mode C - Operator / Spectral Lab . . . 8
3.5 Mixed Mode . . . 8
3.6 Functional Analysis 데이터 구조 . . . 8
3.7 Functional Analysis 구현 체크리스트 . . . 8

4 Identifiability → Fidelity → Certificate **9**
4.1 동결 결정 . . . 9
4.2 Panel A - Identifiability . . . 9
4.2.1 핵심 객체 . . . 9
4.2.2 3D 표현 . . . 9
4.3 Panel B - Fidelity State Space . . . 9
4.3.1 3D state-space 제안 . . . 10
4.4 Panel C - Certificate Gate . . . 10
4.5 사용자 조작 요소 . . . 10
4.6 상태 출력 규약 . . . 10
4.7 Identifiability-Fidelity-Certificate 데이터 구조 . . . 10
4.8 Acceptance tests . . . 11

5 Perfectoid Rational Correspondence Viewer **11**
5.1 동결 결정 . . . 11
5.2 표시 대상 . . . 11
5.3 3D correspondence scene . . . 11

5.4 사용자 조작 요소 . . . 12
5.5 Perfectoid 데이터 구조 . . . 12

6 Adapter C - Algebraic & Arithmetic Geometry 12
6.1 동결 결정 . . . 12
6.2 Mode A - Concrete Arithmetic Geometry . . . 12
6.2.1 대표 객체 . . . 12
6.2.2 입력 . . . 12
6.2.3 3D Scene . . . 12
6.3 Mode B - Cohomology / Comparison Graph . . . 13
6.3.1 3D graph semantics . . . 13
6.4 Mode C - Hodge / Cycle / Filtration / Period . . . 13
6.5 조합 모드 . . . 13
6.6 Mode Matrix 상태 관리 . . . 13
6.7 Adapter C 확장성 규칙 . . . 14
6.8 Adapter C 구현 체크리스트 . . . 14

7 Geometry / PDE / Dynamics 14
7.1 동결 결정 . . . 14
7.2 A - Geometry Core . . . 14
7.2.1 3D scene . . . 14
7.2.2 사용자 controls . . . 15
7.3 B - PDE Mode . . . 15
7.3.1 초기 조건 presets . . . 15
7.3.2 3D 표시 . . . 15
7.4 C - Dynamics Interpretation . . . 15
7.5 Geometry/PDE/Dynamics 데이터 구조 . . . 15
7.6 Geometry/PDE/Dynamics acceptance . . . 16

8 공통 3D 엔진 아키텍처 16
8.1 SceneGraph와 Mathematical State 분리 . . . 16
8.2 공통 rendering primitive . . . 16
8.3 AxisSemantic . . . 17
8.4 Interaction semantics . . . 17

9 공통 데이터 모델 A+B 17
9.1 VisualizationSpec . . . 17
9.2 Evidence linkage . . . 18

10 UI 라우팅 구조 18
10.1 상위 routes . . . 18
10.2 모듈 내부 탭 . . . 18

11 Cloud Lean / Private Local 연계 **18**
11.1 실행 전략 . . . 18
11.2 시각화와 formal evidence의 관계 . . . 19

12 실제 구현 체크리스트 **19**
12.1 Phase 1 - 즉시 구현 . . . 19
12.2 Phase 2 - 고급 모듈 . . . 19
12.3 Phase 3 - 통합 . . . 19

13 품질 보증 및 회귀 테스트 **20**
13.1 필수 공통 regression . . . 20
13.2 Module-specific no-go tests . . . 20

14 성능 / UX 목표 **20**

15 릴리스 게이트 **21**
15.1 Visualization Expansion v0.1 release criteria . . . 21

16 우선순위 요약 **21**

A 부록 A - 모듈별 요구사항 ID 요약 **21**

B 부록 B - 예시 UI 상태 JSON **21**

C 부록 C - 용어집 **22**

D 부록 D - 개발 handoff 체크리스트 **22**

E 부록 E - 상세 요구사항 카탈로그 **23**
E.1 E.1 Functional Analysis 상세 요구사항 . . . 23
E.2 E.2 Identifiability / Fidelity / Certificate 상세 요구사항 . . . 23
E.3 E.3 Perfectoid 상세 요구사항 . . . 24
E.4 E.4 Adapter C 상세 요구사항 . . . 25
E.5 E.5 Geometry / PDE / Dynamics 상세 요구사항 . . . 26

F 부록 F - 사용자 스토리와 탐색 시나리오 **26**
F.1 F.1 Functional Analysis 사용자 스토리 . . . 26
F.2 F.2 Identifiability 사용자 스토리 . . . 27
F.3 F.3 Perfectoid 사용자 스토리 . . . 27
F.4 F.4 Adapter C 사용자 스토리 . . . 27
F.5 F.5 Geometry/PDE/Dynamics 사용자 스토리 . . . 27

G 부록 G - 컴포넌트 트리 및 파일 구조 제안 **27**

H 부록 H - 세부 구현 WBS **28**

I 부록 I - 테스트 케이스 카탈로그 **29**

J 부록 J - 위험 등록부 **29**

K 부록 K - 최종 개발자 인수인계 **30**

K.1 첫 구현 순서 30

1 문서 지위와 동결 범위

동결 결정

이 문서는 MathScope의 3D Visualization Expansion에 관한 **동결 설계안**이다. 이전 단계에서 합의된 "원본 수학 대상 ≠ 표현 화면" 원칙, Identifiability 우선, fidelity와 certificate 분리, evidence grade 분리, Cloud Lean 기본 / Private Local 보존 전략을 유지하면서 시각화 층을 확장한다.

1.1 이번 문서에서 확정하는 다섯 가지 모듈 결정

모듈	채택 모드	최종 방향
Functional Analysis	A+B+C + Mixed	$\ell^p \to \ell^2$ 정규화/절단, Hilbert projection/residual, operator/spectral iteration을 사용자 커스텀 실험실로 통합
Identifiability → Fidelity → Certificate	A+B+C linked triple-view	ambiguity fibre, fidelity state-space, certificate gate를 동기화된 세 패널로 표시
Perfectoid	A only	rational subset correspondence만 시각화. literal 3D geometry 금지
Adapter C	A/B/C + A+B/A+C/B+C/A+B+C	concrete arithmetic, cohomology comparison, Hodge/cycle/filtration을 단일/복합 모드로 확장
Geometry/PDE/Dynamics	A mandatory → B modes → C interpretation	Geometry Core를 초기 조건 기반으로 두고 PDE evolution을 선택한 뒤 dynamics transfer/certificate로 해석

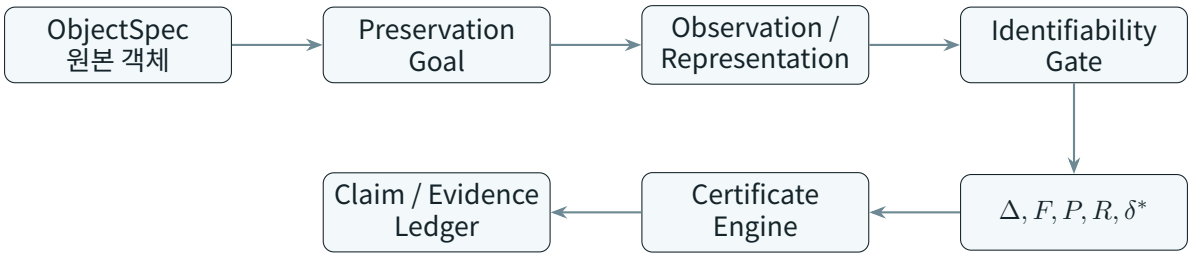
1.2 제품 수준 핵심 문장

설계 원칙

MathScope의 3D 화면은 "원본을 그린 그림"이 아니라, **어떤 구조를 보존하려는지 명시된 typed observation/representation surface**이다. 사용자가 무한한 경우의 수를 탐색할 수 있게 하되, 화면에서 보인 패턴을 증명으로 승격하지 않는다.

2 전체 시스템 개요

2.1 상위 데이터 흐름



2.2 공통 3D UI 5영역

모든 신규 시각화는 다음 5영역을 공유한다.

1. **Scene**: WebGL/Three.js 3D viewport. 원본 공간의 literal geometry인지, coefficient/invariant diagram인지 AxisSemantic으로 구분한다.
2. **Control Rail**: slider, toggle, mode selector, initial condition, basis, operator, field, tolerance 등.
3. **Mathematical Contract Panel**: ObjectSpec, ObservationSpec, PreservationGoal, AssumptionContext, RepresentationStatus.
4. **Status / Certificate Panel**: exactness, admissibility, identifiability, certificate availability, blocked reasons.
5. **Evidence / Export Panel**: JSON snapshot, scene state, EvidenceRecord, future Lean claim link.

2.3 공통 상태 taxonomy

분류	값	의미
RepresentationStatus	VISUAL_ONLY	화면 탐색용. 계산/증명 효력 없음
	HEURISTIC	이론적 직관 또는 조건 불완전 표현
	ESTIMATED	샘플/수치 근사 기반
	DERIVED	명시된 전제 아래 수식으로 도출
	EXACT	범위가 명시된 정확 계산/항등식
	FORMAL_LINKED	formal claim/evidence와 연결됨
CertificateStatus	NOT_APPLICABLE	해당 구조에 certificate 개념이 적용되지 않음
	WITHHELD	조건 미확인으로 보류
	BLOCKED	non-injective, missing hypothesis 등 명확한 차단 이유 존재
	ELIGIBLE	발급 후보. 아직 proof/certification 완료 아님
	ISSUED	scope/assumption/evidence가 고정된 certificate 존재
ReasonTag	NON_INJECTIVE	ambiguity fibre 때문에 복원 비유일
	NO_CERTIFIED_MAP	관측/복원 사상의 인증 부재
	MISSING_HYPOTHESIS	정리 가정이 충족되지 않음
	NUMERICAL_ONLY	유한 샘플/수치 계산만 존재
	FINITE_TRUNCATION	무한 대상의 유한 절단만 표시
	SCHEMATIC_ONLY	개념 관계를 그린 diagram이며 literal geometry 아님

3 Functional Analysis 3D Lab

3.1 동결 결정

동결 결정

Functional Analysis는 A, B, C를 모두 제공하고 Mixed Mode를 추가한다. 사용자가 벡터, p, basis, operator, projection rank, spectral parameter, iteration 수를 바꾸며 경우의 수를 직접 생성한다. 다만 유한 좌표 데모를 무한차원 전체의 exact 3D embedding으로 표현하지 않는다.

3.2 Mode A - Sequence / Embedding Lab

3.2.1 수학적 대상

입력 벡터 $x = (x_n)$의 유한 창을 사용하여

$$M_p(x)_n = \mathrm{sgn}(x_n)|x_n|^{p/2}, \qquad M_p^{-1}(y)_n = \mathrm{sgn}(y_n)|y_n|^{2/p}$$

를 계산한다. 표준 좌표 절단 P_k와 결합하여

$$\widehat{x}_k = M_p^{-1} P_k M_p(x)$$

및 residual을 표시한다.

3.2.2 3D Scene 설계

- X축: coordinate index n.
- Y축: source coefficient / mapped coefficient / residual branch를 구분하는 semantic lane.
- Z축: coefficient magnitude 또는 signed height.
- retained modes: green translucent columns, residual tail: amber ghost columns.
- linked camera: source, mapped, truncated scene가 동일한 coordinate index를 따라 움직인다.

3.2.3 사용자 커스텀 입력

Control	값	설명
Input preset	random / sparse / oscillatory / decaying / custom	vector generator 또는 직접 입력
p	$1 \le p \le p_{\max}$	M_p 비선형 정도를 즉시 반영
truncation rank k	integer slider	retained/residual 분리
coordinate count	finite demo count	화면에 그리는 유한 창. 전체 ℓ^p와 동일시 금지
normalization	on/off	source와 mapped scale 차이를 비교
random seed	integer	reproducible preset 생성

3.3 Mode B - Projection / Residual Lab

Hilbert 공간에서는 inner product에 의해 orthogonal projection을 정의하고 residual identity를 표시할 수 있다.

$$Q_k f = \sum_{j \le k} \langle f, e_j \rangle e_j, \qquad \|f - Q_k f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j \le k} |\langle f, e_j \rangle|^2.$$

3.3.1 3D 요소

- basis vectors를 3D arrow fan으로 표시.
- 현재 vector를 source arrow, projection을 green arrow, residual을 amber arrow로 표시.
- projection plane 또는 k-dimensional retained subspace를 translucent slab로 표현.
- orthogonality 상태를 angle arc와 inner-product label로 표시.
- Banach observation과 Hilbert projection을 같은 용어로 부르지 않는다.

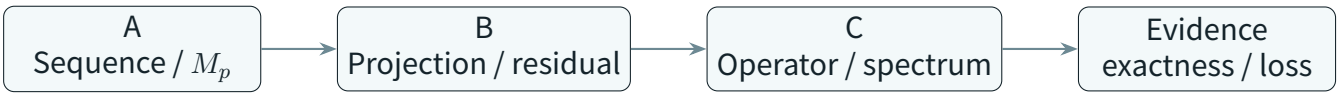
3.4 Mode C - Operator / Spectral Lab

사용자가 operator family를 선택하고 iteration 또는 spectral action을 관찰한다.

Operator preset	핵심 효과	3D 표현
Diagonal	mode별 독립 scale	spectral columns 높이 변화
Compact-like	high mode suppression	tail energy가 점차 감소
Shift	coordinate 이동	pulse/energy packet 이동
Smoothing	high-frequency damping	spectral surface가 평탄화
Self-adjoint	real spectral structure	eigenmode axis / energy decomposition
User matrix	finite demo only	explicit matrix-action visualization

3.5 Mixed Mode

Mixed Mode는 A → B → C를 한 pipeline으로 묶는다.



3.6 Functional Analysis 데이터 구조

```
type FunctionalMode = 'sequence' | 'projection' | 'operator' | 'mixed';

interface FunctionalAnalysisSpec {
  id: string;
  mode: FunctionalMode;
  p: number;
  sourceVector: number[];
  coordinateCount: number;
  truncationRank: number;
  basis: BasisSpec;
  operator?: OperatorSpec;
  iterationCount: number;
  preservationGoal: 'topology' | 'metric' | 'spectrum' | 'energy';
  representationStatus: RepresentationStatus;
}

interface ResidualEvidence {
  sourceNorm?: number;
  projectionNorm?: number;
  residualNorm?: number;
  sampleRho?: number;
  certifiedUpperBound?: number;
  grade: 'ESTIMATED' | 'EXACT_FINITE' | 'FORMAL';
}
```

3.7 Functional Analysis 구현 체크리스트

ID	Task	완료 기준
FA-01	A/B/C/Mixed mode selector 구현	모드 전환 시 scene/state가 stale 없이 갱신

FA-02	preset vector generator	seed 기반 재현 가능
FA-03	M_p exact finite transform	LP-1 수치 regression 통과
FA-04	P_k standard truncation	LP-2R exact finite regression 통과
FA-05	rotated-basis counterexample 표시	LP-2CE가 명확히 REFUTED
FA-06	projection plane/arrow 3D	source/projection/residual 동시 표시
FA-07	operator presets	iteration animation + pause/reset
FA-08	spectral mode scene	selected eigenmode highlight
FA-09	sample vs certified residual 분리	sample $\widehat{\rho}_k$로 certificate 발급 금지
FA-10	JSON snapshot/export	입력, basis, operator, exactness 포함

4 Identifiability → Fidelity → Certificate

4.1 동결 결정

동결 결정

A ambiguity fibre, B pipeline/gate, C fidelity state-space를 모두 채택하고 하나의 linked triple-view로 동기화한다. 평가 순서는 반드시 Identifiability → Fidelity → Certificate이다.

4.2 Panel A - Identifiability

4.2.1 핵심 객체

관측 $E : X \to Y$와 equivalence fibre

$$[x]_E = \{x' \in X : E(x') = E(x)\}$$

를 시각화한다. source point 여러 개가 동일 observed point로 수렴하면 collision fibre로 표시한다.

4.2.2 3D 표현

- left volume: source object samples.
- right volume: representation image.
- source-to-image lines: observation map.
- collision cluster: 같은 observed point에 연결되는 선을 red/orange bundle로 표시.
- ambiguity diameter: fibre cluster 주변 bounding sphere 또는 diameter line.

4.3 Panel B - Fidelity State Space

Fidelity는 단일 숫자로 접지 않고 vector를 유지한다.

$$F = (F_{top}, F_{hom}, F_{metric}, F_{spectral}, F_{cohom}, F_{categorical}, F_{dyn}).$$

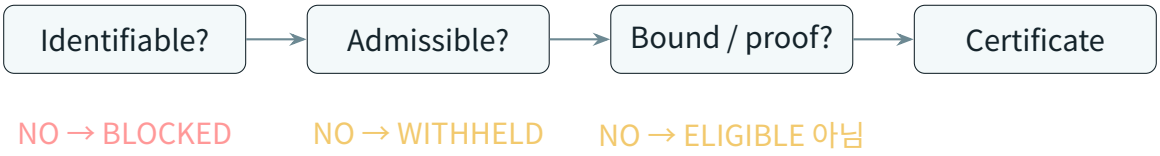
또한 raw discrepancy Δ, confidence P, robustness R, admissible-class optimum δ^*를 분리한다.

4.3.1 3D state-space 제안

- X축: structural component index 또는 grouped semantics.
- Y축: discrepancy δ_i.
- Z축: robustness/confidence auxiliary axis.
- current representation을 3D point + vertical component stems로 표시.
- threshold surface ε를 translucent plane으로 표시.

4.4 Panel C - Certificate Gate

Certificate는 수치 점수가 아니라 조건 논리의 결과다.



4.5 사용자 조작 요소

- noise level / perturbation radius.
- encoder 선택 및 observation complexity.
- collision severity / ambiguity clustering.
- admissibility assumptions toggle.
- metric tolerance, ε goal, robustness threshold.
- certified/non-certified bound toggle는 실제 evidence 유무에 의해 결정되고 임의 사용자가 강제로 켤 수 없음.

4.6 상태 출력 규약

Output	값 / 규칙
IdentifiabilityStatus	IDENTIFIABLE / NON_IDENTIFIABLE / UNKNOWN
FidelityBand	HIGH / MEDIUM / LOW. display aid이며 certificate가 아님
CertificateStatus	ELIGIBLE / WITHHELD / BLOCKED / ISSUED
BlockReason[]	NON_INJECTIVE, NO_CERTIFIED_MAP, MISSING_HYPOTHESIS 등
EvidenceClass[]	ESTIMATED, EXACT_FINITE, FORMAL, REVIEWED

4.7 Identifiability-Fidelity-Certificate 데이터 구조

```
interface IdentifiabilityProfile {
  injectiveStatus: 'YES' | 'NO' | 'UNKNOWN';
  ambiguityFibres: AmbiguityFibre[];
  ambiguityDiameter?: number;
  collisionWitnesses: CollisionWitness[];
  inverseStability?: CertifiedBound;
}
```

```
interface FidelityVector {
  top?: number;
  hom?: number;
  metric?: number;
  spectral?: number;
  cohom?: number;
  categorical?: number;
  dyn?: number;
}

interface CertificateGateState {
  admissible: boolean;
  identifiable: boolean | 'UNKNOWN';
  certifiedBoundAvailable: boolean;
  status: CertificateStatus;
  blockedReasons: ReasonTag[];
}
```

4.8 Acceptance tests

1. 두 source point를 동일 observed point로 보내면 Identifiability=NO, Certificate=BLOCKED.
2. 모든 fidelity component를 0.99로 올려도 Identifiability=NO이면 ISSUED 금지.
3. sample residual만 존재하는 경우 EXACT/FORMAL certificate 금지.
4. certified upper bound가 존재하고 admissibility/identifiability가 모두 닫히면 ELIGIBLE까지 허용.
5. 실제 formal evidence가 연결된 경우에만 ISSUED 또는 FORMAL_LINKED 표시.

5 Perfectoid Rational Correspondence Viewer

5.1 동결 결정

동결 결정

Perfectoid 시각화는 rational subset correspondence 중심의 A 모드만 채택한다. adic/perfectoid space를 물리적 3D 물체로 표현하지 않는다.

5.2 표시 대상

$$X = \mathrm{Spa}(A, A^+), \qquad X^\flat = \mathrm{Spa}(A^\flat, (A^\flat)^+).$$

화면에는 선택된 rational subsets $U_i \subset X$와 대응하는 $U_i^\flat \subset X^\flat$의 typed relation만 배치한다.

5.3 3D correspondence scene

- left tower: X side rational subset hierarchy.
- right tower: $X^\flat$ side hierarchy.
- depth axis: cover/refinement level.
- horizontal bridge: selected rational-subset correspondence.

- overlap: shared region badge.
- local hypothesis badge: THEOREM-BACKED / HYPOTHESES REQUIRED / UNKNOWN.

신뢰 경계 / 금지선

금지 표현: “perfectoid space의 실제 3D 모양”, “prime들의 집합 자체가 하나의 perfectoid space”, “그림의 거리=adic metric”. 반드시 `SCHEMATIC_ONLY`, `representation surface only`를 표시한다.

5.4 사용자 조작 요소

cover depth, rational subset family, correspondence highlight, overlap toggle, local-hypothesis badge, base/tilt side selection을 제공한다. 사용자가 임의로 theorem-backed 상태를 설정할 수 없고 adapter metadata가 결정한다.

5.5 Perfectoid 데이터 구조

```
interface PerfectoidRationalViewerSpec {
  sourceRef: ObjectRef;          // Spa(A,A+)
  tiltRef: ObjectRef;            // Spa(A^flat,(A^flat)+)
  rationalSubsets: RationalSubsetNode[];
  correspondences: RationalCorrespondence[];
  coverDepth: number;
  selectedSubsetId?: string;
  hypothesisState: HypothesisState;
  representationStatus: 'SCHEMATIC_ONLY' | 'THEOREM_BACKED';
}
```

6 Adapter C - Algebraic & Arithmetic Geometry

6.1 동결 결정

A, B, C를 독립 모드로 제공하고 A+B, A+C, B+C, A+B+C를 모두 제공한다. 같은 ObjectSpec을 서로 다른 invariant/categorical layer에서 읽되 한 representation의 의미를 다른 layer로 자동 전이하지 않는다.

6.2 Mode A - Concrete Arithmetic Geometry

6.2.1 대표 객체

elliptic curves, reduction mod p, Frobenius data, $\#E(\mathbb{F}_p)$, a_p, θ_p.

6.2.2 입력

Weierstrass coefficients (a, b), base field, prime range, good/bad reduction policy, sample budget.

6.2.3 3D Scene

- real-locus geometry panel: 실수 곡선의 제한적 geometric view.
- prime-indexed helix/cloud: X축 prime index, radial coordinate θ_p, height $a_p/\sqrt{p}$ 등.

- Frobenius eigenvalue constellation: complex-plane data를 3D 층에 배치.
- local-global link: 선택 prime을 클릭하면 local factor, reduction data, evidence grade를 연결.

6.3 Mode B - Cohomology / Comparison Graph

Betti, de Rham, étale, crystalline, prismatic, rigid 등의 cohomology package를 node로 배치하고 comparison theorem의 조건이 충족될 때만 edge를 활성화한다.

6.3.1 3D graph semantics

- X-Y plane: theory layer layout.
- Z axis: cohomological degree 또는 coefficient semantic.
- edge opacity: theorem hypothesis state.
- missing hypothesis: broken/dashed edge + reason tag.
- exact comparison: certificate badge가 존재할 때만 solid verified edge.

6.4 Mode C - Hodge / Cycle / Filtration / Period

- layered filtration tower.
- Hodge components $H^{p,q}$ as cells or nodes.
- cycle nodes and cycle-class map arrows.
- period-style bridge는 context가 적합할 때만 표시.
- obstruction wall은 conjectural/unknown boundary를 표시.

6.5 조합 모드

Mode	연결	대표 사용 예
A+B	concrete local arithmetic ↔ cohomological interpretation	selected prime의 Frobenius data를 étale/cohomology node에 연결
A+C	concrete object ↔ Hodge/period/cycle layer	real/complex elliptic object와 filtration/cycle map 동기화
B+C	comparison graph ↔ Hodge/cycle filtration	de Rham-Betti-Hodge 계층의 조건/장애 표시
A+B+C	object → arithmetic invariants → cohomology → Hodge/cycle	one object, many exact representation layers의 대표 showcase

6.6 Mode Matrix 상태 관리

```
type AdapterCMode = 'A' | 'B' | 'C' | 'AB' | 'AC' | 'BC' | 'ABC';

interface AdapterCSpec {
  mode: AdapterCMode;
  objectRef: ObjectRef;
  baseField: BaseFieldProfile;
  arithmetic?: ArithmeticLayerSpec;
```

```
  cohomology?: CohomologyComparisonSpec;
  hodgeCycle?: HodgeCycleSpec;
  activeLinks: TypedLink[];
  hypotheses: AssumptionRef[];
  evidence: EvidenceRef[];
}
```

6.7 Adapter C 확장성 규칙

설계 원칙

새 이론은 Core schema를 무한히 늘리는 대신 TheoryAdapter capability로 등록한다. 각 adapter는 지원 입력, 계산 가능 invariant, representation, preservation goal, certificate type, unavailable claim을 명시한다.

6.8 Adapter C 구현 체크리스트

ID	Task	완료 기준
AC-01	A/B/C/AB/AC/BC/ABC mode selector	state schema 변경 없이 조합 가능
AC-02	elliptic real-locus viewer	base field semantic과 분리
AC-03	prime-indexed 3D arithmetic inspector	a_p, θ_p, local factor linked
AC-04	cohomology node/edge engine	hypothesis-aware edge activation
AC-05	Hodge filtration tower	degree/filtration semantic 표시
AC-06	cycle class map	Hodge class = algebraic cycle 자동 동일시 금지
AC-07	combo link policy	각 layer 간 typed link만 허용
AC-08	evidence badge propagation	source evidence와 derived layer 상태 분리

7 Geometry / PDE / Dynamics

7.1 동결 결정

Geometry Core(A)를 모든 PDE의 초기조건/기하 배경으로 강제하고, PDE Mode(B)를 선택한 후 Dynamics Interpretation(C)에서 representation-consistency와 transfer를 해석한다.

7.2 A - Geometry Core

7.2.1 3D scene

- manifold mesh: sphere, torus, saddle, custom graph surface.
- tangent arrows: sampled tangent basis/field.
- curvature heatmap: scalar curvature 또는 선택 curvature semantic.

- geodesic path: selected endpoints를 잇는 intrinsic path.
- embedding vs intrinsic distance: ambient chord와 geodesic arc를 동시에 표시.

7.2.2 사용자 controls

surface preset, custom function, point selection, tangent density, curvature resolution, geodesic endpoints, intrinsic/ambient metric toggle.

7.3 B - PDE Mode

초기 모드:

1. Heat: $\partial_t u = \kappa \Delta u$.
2. Wave: $\partial_t^2 u = c^2 \Delta u - \gamma \partial_t u$.
3. Transport: $\partial_t u + v \cdot \nabla u = 0$.
4. Schrödinger-like representation demo: $i\partial_t \psi = H\psi$.
5. Reaction-diffusion: 확장 모드.

7.3.1 초기 조건 presets

point pulse, Gaussian bump, random field, standing wave, custom sampled scalar field.

7.3.2 3D 표시

mesh color, vertical displacement, vector flow glyphs, energy monitor, phase/magnitude split, time scrubber, play/pause/reset.

7.4 C - Dynamics Interpretation

단순 animation과 transfer certificate를 구분한다.

$$\delta(t) = d(E\Phi_t(x), \Psi_t E(x)).$$

- source evolution Φ_t: 원본/고차원 model의 evolution.
- representation evolution Ψ_t: 표시 공간에서의 evolution.
- commutation defect ribbon: 두 경로의 차이를 시간에 따라 ribbon/thickness로 표시.
- transfer status: EXACT / APPROXIMATE / EMPIRICAL ONLY / NO TRANSFER KNOWN.
- dynamical fidelity는 certificate 자체가 아니다.

7.5 Geometry/PDE/Dynamics 데이터 구조

```
interface GeometryCoreSpec {
  surface: SurfacePreset | CustomSurfaceSpec;
  meshResolution: number;
  tangentField?: TangentFieldSpec;
  curvatureField?: ScalarFieldSpec;
  geodesicEndpoints?: [PointRef, PointRef];
```

```
  metricSemantic: 'INTRINSIC' | 'AMBIENT' | 'BOTH';
}

interface PDEEvolutionSpec {
  equation: 'HEAT' | 'WAVE' | 'TRANSPORT' | 'SCHRODINGER_DEMO' | 'REACTION_DIFFUSION';
  initialCondition: InitialConditionSpec;
  parameters: Record<string, number>;
  boundaryCondition: BoundaryConditionSpec;
  time: number;
}

interface DynamicsInterpretationSpec {
  sourceEvolutionRef: string;
  representationEvolutionRef: string;
  commutationDefect?: number;
  tolerance?: number;
  transferStatus: 'EXACT' | 'APPROXIMATE' | 'EMPIRICAL_ONLY' | 'NO_TRANSFER_KNOWN';
}
```

7.6 Geometry/PDE/Dynamics acceptance

1. ambient chord와 intrinsic geodesic이 다른 값을 보여야 한다.
2. Heat에서 high modes 감소가 animation/energy monitor에 반영된다.
3. Wave에서 oscillation을 smoothing으로 오표기하지 않는다.
4. Schrödinger-like demo에는 physical quantum claim이 아니라 representation badge가 붙는다.
5. transfer defect가 tolerance를 넘으면 TransferCertificate는 BLOCKED/WITHHELD.

8 공통 3D 엔진 아키텍처

8.1 SceneGraph와 Mathematical State 분리

Renderer state와 mathematical state를 분리한다.

```
interface SceneBinding {
  sceneId: string;
  representationRevision: number;
  objectRefs: string[];
  axisSemantics: AxisSemantic[];
  metricSemantic: MetricSemantic;
  visualEncodings: VisualEncodingSpec[];
  interactionMap: InteractionBinding[];
}
```

8.2 공통 rendering primitive

Primitive	용도	수학적 주의
PointCloud	finite samples / prime data / source points	density를 measure/curvature로 오인 금지
VectorGlyph	tangent / operator direction / residual	arrow length가 어떤 norm인지 표시

SurfaceMesh	geometric manifold / PDE field carrier	literal geometry인지 schematic인지 badge
GraphNode/Edge	cohomology, perfectoid correspondence	edge는 theorem/hypothesis metadata 필요
Ribbon	transfer defect / trajectory difference	width semantics 명시
Volume/Slab	projection/ subspace/ threshold	display Euclidean을 source metric으로 승격 금지
Heatmap	curvature/field/fidelity	color scale 범위와 normalization 표시

8.3 AxisSemantic

모든 3D scene은 축의 의미를 저장한다. 예:

- Functional A: $(n, lane, coefficient)$.
- Adapter C arithmetic: $(\mathrm{Re}\,\alpha, \mathrm{Im}\,\alpha, degree)$ 또는 prime-indexed semantic.
- Perfectoid: $(side, cover-depth, rational-subsetindex)$.
- PDE: mesh coordinates + scalar field overlay. 화면 높이를 원본 좌표로 착각하지 않도록 displacement mode 표시.

8.4 Interaction semantics

point click, hover, brush, linked selection, camera lock, parameter scrub, snapshot, reset을 공통으로 제공한다. 선택된 화면 요소는 항상 원본 ObjectRef 또는 derived datum ID로 역추적 가능해야 한다.

9 공통 데이터 모델 A+B

9.1 VisualizationSpec

```
type RepresentationStatus =
  | 'VISUAL_ONLY' | 'HEURISTIC' | 'ESTIMATED'
  | 'DERIVED' | 'EXACT' | 'FORMAL_LINKED';

type CertificateStatus =
  | 'NOT_APPLICABLE' | 'WITHHELD' | 'BLOCKED'
  | 'ELIGIBLE' | 'ISSUED';

type ReasonTag =
  | 'NON_INJECTIVE' | 'NO_CERTIFIED_MAP'
  | 'MISSING_HYPOTHESIS' | 'NUMERICAL_ONLY'
  | 'FINITE_TRUNCATION' | 'SCHEMATIC_ONLY';

interface VisualizationSpec {
  id: string;
  revision: number;
  objectRevision: number;
  module:
    | 'FUNCTIONAL' | 'IDENT_FIDELITY_CERT'
    | 'PERFECTOID' | 'ADAPTER_C' | 'GEOMETRY_PDE_DYNAMICS';
  mode: string;
  preservationGoal: string;
  axisSemantics: AxisSemantic[];
  metricSemantic: MetricSemantic;
```

```
  representationStatus: RepresentationStatus;
  certificateStatus: CertificateStatus;
  blockedReasons: ReasonTag[];
  assumptions: AssumptionRef[];
  evidenceRefs: string[];
}
```

9.2 Evidence linkage

시각화 state는 EvidenceRecord를 직접 덮어쓰지 않는다. evidence는 별도 append-only record이며, representation revision이 바뀌면 freshness transition만 발생한다.

10 UI 라우팅 구조

10.1 상위 routes

Route / Module	구성
/geometry	S3, finite geometry, future Geometry Core quick view
/functional	A Sequence, B Projection, C Operator, Mixed
/fidelity	linked Identifiability/Fidelity/Certificate triple-view
/dynamics	Geometry Core → PDE Mode → Dynamics interpretation
/arithmetic	Adapter C A/B/C 및 combo mode
/advanced/perfectoid	rational subset correspondence only
/claims	Claim Ledger, Lean, EvidenceRecord, revision/stale
/validation	benchmark, 3-adapter freeze, visualization regression

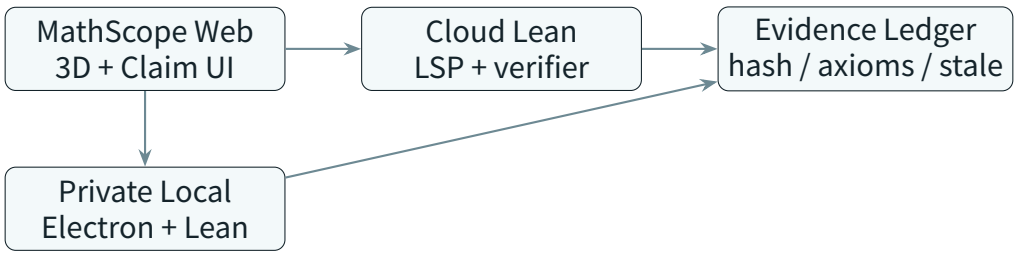
10.2 모듈 내부 탭

- Functional: Sequence / Projection / Operator / Mixed.
- Fidelity: Identifiability / Fidelity / Certificate + Linked Triple View.
- Adapter C: A / B / C / AB / AC / BC / ABC.
- Dynamics: Geometry / PDE / Transfer + Combined Evolution View.
- Perfectoid: Rational Correspondence / Hypothesis Inspector / Evidence.

11 Cloud Lean / Private Local 연계

11.1 실행 전략

Cloud Lean은 설치 없는 기본 모드, Electron Local은 미공개/오프라인 연구용 Private Mode로 보존한다.



11.2 시각화와 formal evidence의 관계

3D visualization은 Claim을 제안하거나 EvidenceRef를 보여줄 수 있지만, renderer/GPU 상태가 Lean proof를 자동 인증하지 않는다. 특히 Perfectoid/Adapter C의 schematic view는 FORMAL evidence가 없으면 VISUAL_ONLY 또는 THEOREM-BACKED concept 상태다.

12 실제 구현 체크리스트

12.1 Phase 1 - 즉시 구현

ID	작업	Acceptance
P1-01	Functional A/B/C/Mixed mode shell	route/state 독립 전환
P1-02	Functional Three.js coefficient scene	input/p/k 변경 즉시 반영
P1-03	Hilbert projection/residual 3D	orthogonality semantic 표시
P1-04	Operator/spectral iteration	play/ pause/ reset + evidence grade
P1-05	Identifiability 3D fibre scene	collision witness 표시
P1-06	Fidelity state-space	vector + thresholds 동기화
P1-07	Certificate gate 3D panel	blocked reason 명확
P1-08	Geometry Core mesh/tangent/curvature	sphere/ torus/ saddle preset
P1-09	Heat/Wave evolution	initial condition + time animation
P1-10	Dynamics defect ribbon	transfer status 연동

12.2 Phase 2 - 고급 모듈

ID	작업	Acceptance
P2-01	Perfectoid rational subset tower	schematic-only badge 필수
P2-02	correspondence / overlap interaction	selected subset 양측 highlight
P2-03	Adapter C Mode A	elliptic + prime/Frobenius linked scene
P2-04	Adapter C Mode B	comparison graph + hypothesis edges
P2-05	Adapter C Mode C	filtration/ cycle/ period schematic
P2-06	AB/AC/BC/ABC combo	shared object ref + typed links

12.3 Phase 3 - 통합

ID	작업	Acceptance
P3-01	공통 VisualizationSpec schema freeze	5개 모듈 모두 schema 변경 없이 통과

P3-02	export/evidence snapshot	JSON 에 axis/ metric/ status/assumption 포함
P3-03	WebMCP 명령 확장	module open, parameter set, read status
P3-04	Claim/Evidence linkage	scene state가 evidence를 덮어쓰지 않음
P3-05	Lean-linked surface	FORMAL_LINKED 는 실 제 EvidenceRecord 필요
P3-06	regression suite	no-go/boundary cases 자동 검증

13 품질 보증 및 회귀 테스트

13.1 필수 공통 regression

1. 3D 화면이 로드되지 않아도 mathematical state와 evidence가 손상되지 않는다.
2. rendering parameter 변경은 representation revision을 올리되 ObjectRevision을 불필요하게 변경하지 않는다.
3. mathematical parameter 변경이 claim dependency에 포함될 경우 관련 evidence는 STALE.
4. ESTIMATED와 FORMAL이 같은 badge로 합쳐지지 않는다.
5. visual similarity/fidelity 1이 equivalence certificate를 자동 발급하지 않는다.
6. unknown/missing hypothesis를 화면이 조용히 보완하지 않는다.

13.2 Module-specific no-go tests

Module	금지 회귀
Functional	finite truncation을 무한차원 exact embedding으로 표시
Ident/Fidelity/Cert	non-injective인데 certificate issued
Perfectoid	schematic node 거리/shape를 adic metric/literal geometry로 설명
Adapter C	Hodge class = algebraic cycle 자동 결정; finite sample = theorem
Dynamics	PDE animation과 transfer certificate를 동일 상태로 처리

14 성능 / UX 목표

- 3D interaction: 중간급 GPU에서 일반 scene 30fps 이상을 초기 목표로 기록하되 장비/scene size를 benchmark metadata로 고정.
- parameter change: local finite computation은 100ms급 feedback을 목표로 하고 heavy computation은 Worker/backend로 분리.
- scene load failure: fallback table/2D diagnostics 유지.
- accessibility: color 외에도 shape, label, pattern을 사용하여 상태 구분.
- reduced-motion: animation off 옵션.
- keyboard navigation: mode/toggle/slider 접근 가능.

15 릴리스 게이트

15.1 Visualization Expansion v0.1 release criteria

1. Functional A/B/C/Mixed가 모두 동일 VisualizationSpec으로 실행.
2. Identifiability triple-view에서 non-injective regression 통과.
3. Perfectoid viewer가 rational subset correspondence 외의 literal geometry를 주장하지 않음.
4. Adapter C의 ABC 조합이 schema 변화 없이 동작.
5. Geometry→PDE→Dynamics pipeline에서 source/representation evolution과 defect가 분리.
6. 모든 모듈에 AxisSemantic, MetricSemantic, RepresentationStatus가 존재.
7. export snapshot이 현재 scene을 재생성하는 데 필요한 파라미터를 포함.
8. formal badge는 EvidenceRecord 없이 생성되지 않음.
9. Cloud Lean/Private Local 어느 경로에서도 동일 ClaimState semantics 유지.

16 우선순위 요약

설계 원칙

MathScope 3D 확장의 목표는 “더 화려한 3D”가 아니라, 사용자가 수학적 경우의 수를 자유롭게 탐색하면서도 어떤 정보가 보존되고 어떤 정보가 손실되었는지를 정직하게 추적하는 것이다. 따라서 구현 우선순위는 시각적 폭보다 **typed semantics → identifiability → evidence boundary → interaction richness** 순서를 따른다.

A 부록 A - 모듈별 요구사항 ID 요약

Prefix	영역	핵심 요구
FA	Functional Analysis	A/B/C/Mixed, finite/exact boundary, operator/spectrum
IFC	Ident-Fidelity-Cert	identifiability-first, fidelity vector, certificate gate
PF	Perfectoid	rational correspondence only, schematic-only
AC	Adapter C	A/B/C + combo, typed cross-layer links
GPD	Geometry/ PDE/ Dynamics	geometry core, PDE modes, transfer interpretation
VE	Visualization Engine	axis/metric semantics, common primitives, interaction
EV	Evidence	status separation, stale propagation, export
UI	Routing/UX	mode routing, control rail, synchronized panels

B 부록 B - 예시 UI 상태 JSON

```
{
  "module": "FUNCTIONAL",
  "mode": "mixed",
  "objectRevision": 7,
  "representationRevision": 18,
  "preservationGoal": "spectrum",
```

```
  "parameters": {
    "p": 1.8,
    "truncationRank": 12,
    "operator": "self_adjoint_demo",
    "iteration": 6
  },
  "axisSemantics": [
    {"axis":"x","meaning":"coordinate index"},
    {"axis":"y","meaning":"representation lane"},
    {"axis":"z","meaning":"coefficient magnitude"}
  ],
  "representationStatus": "EXACT",
  "certificateStatus": "WITHHELD",
  "blockedReasons": ["FINITE_TRUNCATION"],
  "evidenceRefs": ["LP-1", "LP-2R"]
}
```

C 부록 C - 용어집

용어	정의
Observation	원본 객체에서 표시/계산 가능한 데이터로 가는 사상 또는 측정
Representation Surface	observation 결과와 rendering semantics를 결합한 사용자 탐색 화면
Identifiability	관측 결과로 원본 상태를 유일하게 구별할 수 있는지에 관한 성질
Fidelity	선택한 보존목표에 대한 구조적 유사도/오차 요약. equivalence가 아님
Certificate	명시된 scope/assumption/evidence 아래 특정 관계를 보장하는 증거 객체
EvidenceRecord	실행결과, hashes, assumptions, trust, freshness 등을 포함한 append-only 기록
RepresentationSurgery	single-view 실패 시 local 3D atlas/multi-view로 재구성하는 제품 용어
Perfectoid correspondence viewer	perfectoid object의 literal geometry가 아니라 rational subset correspondence를 표시하는 schematic representation

D 부록 D - 개발 handoff 체크리스트

1. Core/VisualizationSpec TypeScript 타입을 먼저 동결한다.
2. 공통 Three.js scene lifecycle, resize, dispose, picking을 모듈화한다.
3. Functional Analysis부터 첫 공통 3D primitive를 검증한다.
4. IFC triple-view로 linked selection/event bus를 검증한다.
5. Geometry/PDE에서 time-evolution renderer와 Worker 분리를 검증한다.
6. Perfectoid는 schematic graph primitive 재사용으로 구현한다.
7. Adapter C는 arithmetic/cohomology/Hodge adapters를 독립 package로 등록한다.
8. 모든 모듈에 export snapshot 및 status/evidence inspector를 붙인다.
9. Validation route에서 no-go regression을 자동화한다.
10. Cloud Lean과 Private Local이 동일 Claim/Evidence schema를 공유하는지 최종 audit한다.

E 부록 E - 상세 요구사항 카탈로그

E.1 E.1 Functional Analysis 상세 요구사항

ID	기능	상세 요구 / 예외
FA-11	Vector editor	쉼표 입력, JSON array, preset generator를 지원한다. NaN/Infinity는 거부하고 최대 coordinate count를 명시한다.
FA-12	Random preset	seed를 저장하여 동일 세션/다른 장치에서 재생성 가능하게 한다.
FA-13	Sparse preset	nonzero ratio와 amplitude distribution을 별도 파라미터로 둔다.
FA-14	Oscillatory preset	frequency, phase, envelope를 조절하고 aliasing 위험을 표시한다.
FA-15	Decaying preset	polynomial/ exponential decay를 구분하고 finite-window tail warning을 표시한다.
FA-16	p control	p 변경 시 M_p와 inverse, residual을 동시에 재계산한다. $p < 1$은 기본 모델에서 비활성화한다.
FA-17	Basis chooser	standard basis와 user finite basis를 구분한다. user basis에는 orthonormality 검사 상태를 표시한다.
FA-18	Projection rank	k는 현재 finite dimension을 넘지 못한다. $k = n$이면 residual=0 exact finite regression을 수행한다.
FA-19	Residual semantics	source ℓ^p residual과 mapped ℓ^2 residual을 별도 field로 저장한다.
FA-20	Operator family	diagonal/shift/smoothing/self-adjoint demo마다 parameter schema를 별도 정의한다.
FA-21	User matrix	finite demo 전용. 행렬 크기와 vector dimension 불일치 시 실행 금지.
FA-22	Iteration playback	iteration index, accumulated norm, spectral energy를 frame metadata에 저장한다.
FA-23	Spectral bands	eigenvalue/eigenmode가 실제로 계산된 경우와 단순 illustrative band를 badge로 구분한다.
FA-24	Camera linking	A/B/C linked view에서 동일 coordinate/mode 선택이 다른 scene에 highlight된다.
FA-25	Mixed mode	A 출력이 B/C 입력으로 이어질 때 변환 chain을 provenance에 기록한다.
FA-26	Hidden assumption	arbitrary rotated basis에서 LP-2 identity를 자동 적용하지 않는다.
FA-27	Sample rho	finite sample로 계산한 $\widehat{\rho}_k$는 ESTIMATED로 고정한다.
FA-28	Certified bound	$U_k < 1$의 formal/theorem-backed evidence가 있을 때만 topology certificate eligibility를 켠다.
FA-29	Export	source vector, p, k, basis, operator, seed, view camera, evidence refs를 export한다.
FA-30	Replay	exported state를 import했을 때 numerical result가 tolerance 내에서 재현되어야 한다.

E.2 E.2 Identifiability / Fidelity / Certificate 상세 요구사항

ID	기능	상세 요구 / 예외

IFC-01	Source sampler	source sample ID를 안정적으로 유지하여 collision witness가 revision 간 추적 가능해야 한다.
IFC-02	Encoder chooser	projection, learned-like demo, invariant map 등 observation type을 metadata로 구분한다.
IFC-03	Collision detector	finite sample collision과 theorem-level non-injectivity를 별도 evidence로 기록한다.
IFC-04	Fibre viewer	같은 image point에 연결된 source samples를 bundle로 표시한다.
IFC-05	Ambiguity diameter	sample diameter와 certified ambiguity bound를 구분한다.
IFC-06	Noise control	perturbation이 source, observation, renderer 중 어디에 적용되는지 명시한다.
IFC-07	Fidelity vector	component별 missing value를 허용하고 평균으로 조용히 대체하지 않는다.
IFC-08	Delta aggregation	scalar Δ 계산식과 weight를 UI에 표시한다.
IFC-09	Confidence	probability/confidence는 fidelity와 별도 axis/state로 유지한다.
IFC-10	Robustness	certificate 유지 반경과 단순 noise slider를 동일시하지 않는다.
IFC-11	Admissibility	continuity/complexity/non-collapse/identifiability 조건을 개별 체크한다.
IFC-12	Constant encoder	non-collapse/identifiability gate에서 명시적으로 REJECTED.
IFC-13	Gate order	identifiability 검사 전 fidelity가 계산되어도 certificate panel은 잠금 상태를 유지한다.
IFC-14	Threshold surface	ε 변경 시 numerical eligibility만 갱신하며 exact proof 상태는 바꾸지 않는다.
IFC-15	Certificate blocked	blockedReasons 배열이 최소 1개 이상 존재해야 한다.
IFC-16	Certificate eligible	eligible은 issued와 다르며 EvidenceRecord 없이 issued 금지.
IFC-17	Formal link	formal claim revision과 representation revision을 함께 표시한다.
IFC-18	Linked selection	source point 선택 시 fidelity/certificate context가 동일 scope로 이동한다.
IFC-19	Counterexample	collision witness/counterexample를 EvidenceRecord로 저장 가능하게 한다.
IFC-20	Audit export	gate decision의 모든 입력과 reason tag를 JSON으로 export한다.

E.3 E.3 Perfectoid 상세 요구사항

ID	기능	상세 요구 / 예외
PF-01	Side model	source X와 tilt $X^\flat$을 좌/우 semantic lane으로 고정한다.
PF-02	Rational node	각 rational subset은 formula/ref/hypothesis metadata를 가진다.
PF-03	Refinement depth	depth는 display hierarchy이며 Krull/metric dimension으로 해석하지 않는다.
PF-04	Inclusion edge	cover/refinement relation과 tilt correspondence를 서로 다른 edge type으로 그린다.
PF-05	Overlap view	두 rational subset의 overlap은 separate node/badge로 표현한다.

PF-06	Hypothesis badge	perfectoid/adic/tilting theorem 적용 조건을 metadata로 표시한다.
PF-07	Missing hypothesis	correspondence edge를 dashed/disabled로 표시한다.
PF-08	Selection sync	U_i 클릭 시 $U_i^\flat$ 대응 node를 highlight한다.
PF-09	Evidence link	theorem citation/formal claim이 있는 edge만 THEOREM_BACKED로 표시한다.
PF-10	Schematic badge	화면 상단에 SCHEMATIC_ONLY를 항상 노출한다.
PF-11	Metric ban	screen distance를 adic/valuation metric으로 표시하지 않는다.
PF-12	Family mode	prime-indexed family는 별도 future adapter이며 현재 A-only viewer에 자동 포함하지 않는다.
PF-13	Export	subset IDs, formulas, correspondence IDs, hypotheses를 export한다.
PF-14	Replay	camera와 selected subset까지 복원한다.
PF-15	Failure state	correspondence 계산/metadata 누락 시 UNKNOWN을 표시하고 추정선을 그리지 않는다.

E.4 E.4 Adapter C 상세 요구사항

ID	기능	상세 요구 / 예외
AC-09	Base field	$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{F}_q, \mathbb{Q}_p$ profile마다 가능한 view를 capability로 제한한다.
AC-10	Elliptic coefficients	discriminant=0 이면 singular warning 및 elliptic-specific claims 차단.
AC-11	Prime sampler	good/bad reduction을 분리하고 bad prime을 일반 local factor 계산에서 제외한다.
AC-12	Point count	finite prime point count는 EXACT_FINITE, global distribution statement는 별도 theorem.
AC-13	Frobenius trace	$a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 계산 scope를 표시한다.
AC-14	Angle normalization	$a_p/(2\sqrt{p})$ domain 검사를 수행한다.
AC-15	Sato-Tate view	finite histogram은 ESTIMATED sample visualization로만 표시한다.
AC-16	Comparison graph	edge마다 theorem/hypothesis/evidenceRef를 요구한다.
AC-17	Cohomology degree	z-axis의 degree semantic을 explicit label로 둔다.
AC-18	Coefficients	coefficient ring/field 변화 시 comparison edge를 재평가한다.
AC-19	Hodge cell	(p, q)와 multiplicity를 typed cell로 저장한다.
AC-20	Cycle map	cycle class map을 Hodge class equality와 구분한다.
AC-21	Filtration	filtration inclusion과 comparison isomorphism edge를 다른 visual style로 표현한다.
AC-22	Combo AB	arithmetic datum 선택이 B node에 typed link로 연결된다.
AC-23	Combo AC	concrete object와 Hodge/cycle layer를 직접 동일시하지 않고 bridge metadata를 요구한다.
AC-24	Combo BC	comparison edge와 filtration edge의 hypotheses를 합성하지 않는다.
AC-25	Combo ABC	모든 layer가 같은 ObjectRef를 공유하되 evidence namespace는 독립 유지.
AC-26	Morphism view	embedding/finite map/branched cover/smooth fibration/birational의 rendering policy를 분리한다.
AC-27	Unsupported theory	capability 미지원이면 버튼 비활성 + 이유 표시.

AC-28	Export	base field, primes, cohomology layers, Hodge/cycle state, evidence refs를 모두 저장.

E.5 E.5 Geometry / PDE / Dynamics 상세 요구사항

ID	기능	상세 요구 / 예외
GPD-01	Surface preset	sphere/torus/saddle/custom graph를 지원하고 topology metadata를 분리한다.
GPD-02	Mesh resolution	시각 mesh 해상도와 numerical solver mesh를 구분한다.
GPD-03	Tangent glyph	tangent basis/field sampling density를 조절한다.
GPD-04	Curvature heatmap	curvature type과 normalization range를 표시한다.
GPD-05	Geodesic endpoints	selected source points를 안정 ID로 저장한다.
GPD-06	Intrinsic distance	geodesic approximation과 certified geodesic distance를 구분한다.
GPD-07	Ambient chord	intrinsic path와 다른 style로 동시에 표시한다.
GPD-08	Heat solver	diffusion coefficient, time step, stability warning을 표시한다.
GPD-09	Wave solver	wave speed/damping/initial velocity를 분리한다.
GPD-10	Transport	vector field와 boundary semantics를 명시한다.
GPD-11	Schrödinger demo	phase/magnitude split을 표시하고 physical claim 금지 badge를 유지한다.
GPD-12	Reaction diffusion	모델/파라미터가 명시된 경우에만 활성화.
GPD-13	Initial condition	pulse/Gaussian/random/standing/custom을 재현 가능 seed와 함께 저장.
GPD-14	Time scrubber	deterministic replay를 위해 solver step과 display time을 함께 저장한다.
GPD-15	Energy monitor	equation별 conserved/dissipated quantity 의미를 구분한다.
GPD-16	Source evolution	Φ_t provenance를 저장한다.
GPD-17	Representation evolution	Ψ_t가 source solver와 동일하다고 가정하지 않는다.
GPD-18	Defect ribbon	$\delta(t)$ definition과 metric semantic을 표시한다.
GPD-19	Transfer gate	identifiability/tolerance/evidence가 닫히지 않으면 certificate 금지.
GPD-20	Export	geometry, PDE, solver, time, transfer state를 통합 snapshot으로 저장.

F 부록 F - 사용자 스토리와 탐색 시나리오

F.1 F.1 Functional Analysis 사용자 스토리

스토리 1: 사용자는 decaying sequence preset을 선택하고 p를 1.2에서 3.0까지 움직인다. 화면은 source coefficients, $M_p(x)$, P_k retained modes, residual tail을 동시에 갱신한다. 사용자는 k를 증가시키며 residual이 감소하는 모습을 관찰하지만, 시스템은 이를 무한차원 topology certificate로 승격하지 않는다.

스토리 2: 사용자는 self-adjoint finite operator demo를 선택하고 iteration을 재생한다. eigenmode energy가 이동하는 모습을 보면서 특정 spectral component를 클릭하고 관련 numerical datum을 확인한다. formal claim이 없으면 status는 DERIVED 또는 EXACT_FINITE에 머문다.

스토리 3: 사용자는 arbitrary rotated basis를 선택한다. LP-2 exact identity가 자동으로 비활성화되고 LP-2CE counterexample 설명이 나타난다.

F.2 F.2 Identifiability 사용자 스토리

사용자가 encoder complexity를 낮추어 여러 source point가 하나의 observed point로 collapse되게 한다. fidelity sliders를 매우 좋은 값으로 바꾸더라도 Certificate panel은 NON_INJECTIVE reason으로 BLOCKED 상태를 유지한다. 사용자가 injective observation으로 바꾸면 gate가 열리지만 certified bound가 없으면 WITHHELD/ELIGIBLE 수준에 머문다.

F.3 F.3 Perfectoid 사용자 스토리

사용자는 source-side rational subset U_3를 선택한다. tilt-side $U_3^\flat$가 highlight되고 correspondence edge가 강조된다. hypothesis metadata가 누락된 경우 edge가 dashed 상태이며 theorem-backed badge가 붙지 않는다. 사용자는 화면상의 거리나 크기를 adic metric으로 해석할 수 없다는 경고를 항상 본다.

F.4 F.4 Adapter C 사용자 스토리

사용자는 Mode A에서 elliptic curve coefficients를 입력하고 prime $p = 11$을 선택한다. local point count와 Frobenius datum을 보고 Mode A+B로 전환하면 관련 cohomology node가 linked selection된다. Mode A+B+C로 확장해도 Hodge/cycle layer는 별도 evidence 상태를 유지한다.

F.5 F.5 Geometry/PDE/Dynamics 사용자 스토리

사용자는 torus Geometry Core에서 Gaussian bump를 초기조건으로 두고 Heat mode를 실행한다. smoothing을 관찰한 뒤 representation evolution을 켜고 commutation defect ribbon을 확인한다. defect가 tolerance를 넘으면 TransferCertificate는 BLOCKED/WITHHELD가 된다.

G 부록 G - 컴포넌트 트리 및 파일 구조 제안

```
src/
  core/
    ObjectSpec.ts
    RepresentationSpec.ts
    VisualizationSpec.ts
    ClaimSpec.ts
    EvidenceRecord.ts
    RevisionGraph.ts
  visualization/
    engine/
      SceneHost.tsx
      CameraController.ts
      PickingService.ts
      AxisSemanticOverlay.tsx
      SceneDisposer.ts
    primitives/
      PointCloud.ts
      VectorGlyphs.ts
      SurfaceMesh.ts
      GraphNodes.ts
      RelationEdges.ts
      DefectRibbon.ts
      HeatmapMaterial.ts
  adapters/
    functional/
      SequenceLab.tsx
      ProjectionLab.tsx
```

```
    OperatorLab.tsx
    FunctionalMixedMode.tsx
  identifiability/
    FibreScene.tsx
    FidelityStateSpace.tsx
    CertificateGate.tsx
  perfectoid/
    RationalCorrespondenceViewer.tsx
  arithmetic/
    ConcreteArithmetic3D.tsx
    CohomologyGraph3D.tsx
    HodgeCycle3D.tsx
    AdapterCCombo.tsx
  dynamics/
    GeometryCore3D.tsx
    PDEEvolution3D.tsx
    TransferInterpretation3D.tsx
claims/
lean/
store/
routes/
```

H 부록 H - 세부 구현 WBS

Sprint	영역	산출물	Gate
S1	Engine	SceneHost, resize, dispose, OrbitControls, picking	smoke
S2	Semantics	AxisSemantic/MetricSemantic overlay, status badge	contract
S3	Functional A	coefficient 3D, M_p, truncation	LP-1
S4	Functional B/C	projection arrows, operator animation	LP-2CE
S5	IFC	fibre collision scene + fidelity vector	B4/B7
S6	IFC	certificate gate + export	no silent promotion
S7	Geometry	mesh/tangent/curvature/geodesic	geometry regression
S8	PDE	Heat/Wave + initial conditions	solver smoke
S9	Dynamics	defect ribbon + transfer gate	transfer regression
S10	Perfectoid	rational subset correspondence	schematic boundary
S11	Adapter C A	elliptic/prime/Frobenius	arithmetic sample
S12	Adapter C B/C	graph/filtration/cycle	hypothesis edges
S13	Combo	AB/AC/BC/ABC	schema freeze
S14	Evidence	snapshot, stale, claim linking	ledger regression
S15	Accessibility	keyboard/ reduced motion/ color-independent cues	a11y
S16	Performance	sample budgets, workers, profiling	recorded baseline

I 부록 I - 테스트 케이스 카탈로그

Test ID	Scenario	Expected
T-FA-01	$p = 2$에서 M_p	identity-like finite mapping 결과 확인
T-FA-02	$k = n$	residual 0
T-FA-03	$k = 0$ equivalent minimum mode	UI bounds에 따라 명시적 처리
T-FA-04	rotated basis LP-2	exact identity 금지
T-FA-05	sparse vector	zero coefficients 안정 렌더
T-IFC-01	two-to-one encoder	NON_IDENTIFIABLE + BLOCKED
T-IFC-02	constant encoder	REJECTED
T-IFC-03	high fidelity + collision	certificate 금지
T-IFC-04	certified bound missing	WITHHELD
T-IFC-05	formal evidence present	scope가 맞을 때만 FORMAL_LINKED
T-PF-01	depth change	hierarchy만 변화, object claim 불변
T-PF-02	missing hypothesis	dashed correspondence + UNKNOWN
T-PF-03	click subset	tilt counterpart highlight
T-AC-01	singular elliptic discriminant	elliptic-specific mode warning
T-AC-02	bad prime	local factor 일반 처리 금지
T-AC-03	finite Sato-Tate histogram	ESTIMATED
T-AC-04	comparison hypothesis off	edge disabled
T-AC-05	cycle class map	Hodge class 자동 동일시 금지
T-GPD-01	sphere endpoints	intrinsic vs ambient distance 차이
T-GPD-02	Heat	high-frequency energy 감소
T-GPD-03	Wave	oscillation 유지
T-GPD-04	defect > tolerance	transfer blocked
T-GPD-05	Schr demo	physical claim badge 없음
T-EV-01	representation revision	dependent evidence stale rules 확인
T-EV-02	renderer crash	evidence record 보존
T-EV-03	export/import	state replay consistency

J 부록 J - 위험 등록부

위험	영향	완화
3D literalism	schematic/invariant view를 원본 geometry로 오해	AxisSemantic + RepresentationStatus 상시 표시
Over-certification	수치 fidelity가 proof로 보임	certificate gate 분리, EvidenceRecord 필요
State drift	UI와 수학 state 불일치	revision IDs, deterministic store, snapshot
GPU variability	장치별 rendering 차이	rendering과 numerical evidence 분리
Infinite-dimensional overclaim	finite window를 전체 Banach space로 확대	FINITE_TRUNCATION reason tag
Perfectoid misinterpretation	adic geometry를 물리 3D로 오인	SCHEMATIC_ONLY 강제
Arithmetic sample overclaim	finite primes로 global theorem 주장	ESTIMATED badge + theorem metadata 분리

PDE instability	time step/mesh로 잘못된 패턴	stability warning, solver meta-data
Cloud dependency	네트워크/서비스 장애	Private Local Mode 유지, local state 보존
Schema explosion	adapter 추가마다 Core 변경	structures[] + capability registry

K 부록 K - 최종 개발자 인수인계

동결 결정

개발팀은 “보이는 것”보다 “무엇을 의미하는지”를 먼저 구현한다. 각 Three.js object는 ObjectRef/DerivedDatumRef/AxisSemantic/RepresentationStatus에 연결되어야 하며, 의미 없는 mesh가 먼저 생기면 안 된다.

K.1 첫 구현 순서

1. VisualizationSpec, AxisSemantic, CertificateStatus 타입 고정.
2. 공통 Three.js SceneHost + dispose + resize + picking.
3. Functional A를 reference implementation으로 작성.
4. 같은 primitive로 Functional B/C를 확장.
5. IFC triple-view로 linked selection bus를 검증.
6. Geometry Core와 PDE time loop를 분리 구현.
7. Perfectoid는 graph/tower primitive만 재사용.
8. Adapter C는 독립 TheoryAdapter capability를 통해 scene을 조합.
9. Evidence/Claim 연결과 stale regression을 마지막에 덧붙이지 말고 각 단계부터 포함.

End of Specification – MathScope 3D Visualization Expansion v0.1